

AWS サーバーレス構成 手順書（S3 + Lambda + DynamoDB）

概要

この構成でしていること

- S3にCSVアップロードすると自動処理
 - Lambdaでデータ加工
 - DynamoDBへ登録
-

構成図

S3（CSVアップロード）

↓

Lambda（自動実行）

↓

DynamoDB（データ保存）

1 DynamoDB テーブル作成

この工程でしていること

データ保存先のNoSQLデータベース作成

手順

- DynamoDB → テーブル作成
-

設定

- テーブル名：SAA-Products
 - パーティションキー：id（文字列）
 - ソートキー：なし
-

確認方法

- ステータス確認
-

OKの目安

- ステータス：アクティブ
-

2 IAMロール作成（Lambda用）

この工程でしていること

Lambdaに権限付与

手順

- IAM → ロール → 作成
-

設定

- ユースケース：Lambda
 - ロール名：SAARole-for-Lambda
-

アタッチポリシー

- AmazonDynamoDBFullAccess
 - AWSLambdaBasicExecutionRole
-

OKの目安

- ロール作成完了
 - ポリシー2つ付与済み
-

3 S3バケット作成

この工程でしていること

CSVアップロード先作成

手順

- S3 → バケット作成
-

設定

- リージョン：オレゴン
 - バケット名：任意（例：saa-handson-xxxx）
-

バケットポリシー

Lambdaロールからアクセス許可

OKの目安

- バケット作成完了
 - Lambdaからアクセス可能
-

4 Lambda関数作成

この工程でしていること

CSV処理ロジック作成

手順

- Lambda → 関数作成
-

設定

- 関数名：SAA-Function
 - ランタイム：Python 3.x
 - アーキテクチャ：x86_64
-

実行ロール

- SAARole-for-Lambda
-

OKの目安

- 関数作成完了
-

5 Lambdaコード設定

この工程でしていること

CSV → DynamoDB登録処理

コード概要

- S3からファイル取得
 - CSV読み込み
 - DynamoDBへput_item
-

重要設定

- タイムアウト：10秒
-

OKの目安

- デプロイ成功
 - エラーなし
-

6 S3トリガー設定

この工程でしていること

S3アップロード時にLambda自動実行

手順

- Lambda → トリガー追加
-

設定

- トリガー：S3
 - イベント：PUT
 - サフィックス：.csv
-

OKの目安

- トリガー有効
-

7 CSV作成

この工程でしていること

投入データ準備

内容

id,products,stock

1,apple,100

2,banana,200

3,orange,300

注意点

- プレーンテキスト形式
 - 拡張子：.csv
 - RTFはNG
-

OKの目安

- CSVとして正しく保存されている
-

8 動作確認

この工程でしていること

一連の自動処理確認

手順

- ① S3にCSVアップロード
 - ② Lambda自動実行
 - ③ DynamoDB確認
-

確認方法

- DynamoDB → Items確認
-

OKの目安

- データ3件登録される
-

9 トラブル対応

データが入らない

原因

- CSV形式ミス
 - カラム名不一致
-

Lambdaエラー

確認

- CloudWatch Logs
-

ログが出ない

原因

- IAM権限不足
-

対処

- AWSLambdaBasicExecutionRole付与
-

重要ポイント

サーバーレスの特徴

- サーバ不要
 - イベント駆動
 - 自動スケール
-

データフロー

- S3 → Lambda → DynamoDB
-

よくあるミス

- CSV形式ミス
 - トリガー未設定
 - IAM権限不足
-

完成状態

- CSVアップロードで自動登録
 - Lambda自動実行
 - DynamoDBにデータ保存
-

完了

サーバーレス構成完成